Problem Chosen	2026 IMMC Summary Sheet	Team Control Number
B		IMMC26440273

太阳能跟踪器多目标优化方案研究

摘要

在全球“双碳”目标推动下，太阳能光伏装机规模持续高速增长，但光伏发电效率受太阳光线入射角损失制约，且不同地理场景、经济条件及项目规模下方案之间的适配性差异显着，技术出海过程中还面临目标国家供应链与政策差异的挑战，亟需一套科学的成本效益评估体系解决方案选择难题。本文针对四类核心问题构建多维度模型，结合中国 5 个典型纬度地区及全球 10 国数据开展求解验证，最终提供场景化决策依据。

针对固定安装、单轴跟踪、双轴跟踪三类方案成本效益对比的问题（问题 1），本文构建了整合天文历法与全生命周期成本的量化模型。以 NPV(净现值)和 PBP(投资回收期)为评价指标，对中国五类典型纬度地区求解。**结果表明**：中国低纬度地区（φ<23°，海南三亚）固定安装方案经济性显着，跟踪器效率提升率＜15%，PBP>12 年；中纬度地区（23°≤φ≤40°，如上海）单轴跟踪平衡成本与收益；高纬度地区（φ>40°）双轴跟踪最优。

针对模型海外扩展与修正因子适配问题（问题 2），本文引入辐射修正(k_1)、设备价格(k_2)、电价(k_3)、运维(k_4)四维修正因子体系。基于全球 10 国数据**求解结果显示**：高电价地区(如德国，$k_3 = 1.89$)双轴跟踪收益放大；低设备价格地区(如东南亚)单轴跟踪初始成本优势凸显；高运维成本地区双轴跟踪优势弱化，单轴跟踪成为更稳健选择。

针对手动调节支架方案评估 问题（问题 3），本文补充构建了该方案的成本效益模型：**求解结果显示**：手动调节支架的 NPV 介于固定安装与单轴跟踪之间，且在中纬度私人小规模场景（S<1000m²）中 PBP 比单轴跟踪短 2-3 年，成为跟踪器的低成本有效替代方案。

综上，本文最终提炼了基于“纬度-电价-规模“的三维决策矩阵，证明了所建模型及修正因子体系能为政府制定差异化补贴政策及企业技术出海提供精准的量化决策依据。

关键词：全生命周期；多目标优化；光伏发电；修正因子体系；入射角损耗；太阳高度；NPV 决策

目录

1.引言 ……3
1.1 背景……3
1.2 问题重述……4
2.符号说明与模型假设……5
2.1 符号说明……5
2.2 模型假设……5
3.数据来源……7
4.模型建立……10
4.1 问题 1：三种方案的成本效益对比模型……10
4.1.1 发电量计算模型……10
4.1.2 全生命周期成本模型……10
4.1.3 成本效益评估指标……11
4.2 问题 2：模型海外扩展……11
4.2.1 修正因子构建……11
4.2.2 扩展模型因子……12
4.3 问题 3：手动调节支架方案……12
4.3.1 方案核心设定……12
4.3.2 成本与效益计算……12
4.4 问题 4：决策建议与规则提炼……12
5.模型求解……14
5.1 问题一的求解……14
5.2 问题二的求解……18
5.3 问题三的求解……20
6.模型灵敏度分析……21
7.研究结论与建议……23

1. 引言

1.1 背景

在全球 “双碳” 目标推动下，太阳能作为清洁、可再生能源的核心载体，装机规模持续高速增长。据国际可再生能源机构（IRENA）统计，2025 年全球光伏新增装机量突破 300GW，其中工业级电站与分布式私人安装占比分别达 62% 和 28%。然而，光伏发电效率与安装方式密切相关，其核心瓶颈在于太阳光线入射角带来的能量损失， 当阳光未垂直照射电池板时，会通过余弦效应及光伏转换效率衰减三类机制降低发电量，这一问题在高纬度地区或季节变化明显的区域尤为突出。

为缓解入射角损失，太阳能跟踪器作为机电调节装置被广泛应用，其通过单轴或双轴旋转，使电池板始终趋近最佳受光角度。但跟踪器的应用存在显著争议：一方面，单轴跟踪可提升 15%~30% 发电量，双轴跟踪提升率达 25%~40%；另一方面，跟踪器会增加初始投资、运维成本，且可能延长投资回收期。此外，不同应用场景、地理条件对安装方案的成本效益影响显著，而技术出海过程中，目标国家的设备价格、电价、运维成本差异进一步加剧了决策复杂性。

作为跟踪器的低成本替代方案，手动调节支架凭借低额外成本的优势进入视野，但其效率提升效果能否平衡操作成本，仍需量化验证。综上，亟需构建一套涵盖多安装方案、多地理场景、多经济条件的成本效益评估模型，为光伏安装方案的选择提供科学依据。



图 1 光伏发电示意图

1.2 问题重述

本文围绕太阳能安装方案的成本效益优化问题，结合地理特征、技术参数与经济条件，需解决以下核心问题：

（1）构建固定安装、单轴跟踪、双轴跟踪三种方案的成本效益对比模型。模型需以地理位置、安装类型为核心输入，整合太阳位置计算、入射角效应修正（余弦、反射、光伏转换效率）与全生命周期成本（初始投资、运维、残值回收），采用净现值（NPV）与投资回收期（PBP）作为评估指标，量化不同方案的优劣。

（2）扩展模型至海外场景，引入辐射修正因子、设备价格因子、电价因子、运维因子四类修正因子，适配不同国家的供应链、能源政策与经济水平差异，实现模型的国际化应用。

（3）补充手动调节支架方案的评估维度，明确其核心参数（调节频率：每 6 个月 1 次；调节角度：冬季 φ+10°、夏季 φ-10°；效率提升率：15%），计算其初始成本与运维成本，与上述三种方案进行对比，验证其作为低成本替代方案的可行性。

基于模型计算结果，提炼简洁的决策规则。规则需覆盖纬度（低 / 中 / 高）、电价水平（低 / 高）、项目规模（小规模 / 大规模）三维场景，明确不同场景下的最优安装方案。

2. 符号说明与模型假设

2.1 符号说明

类别	核心参数
地理参数	纬度 φ、经度 λ、年峰值日照时数 H（h/年）、赤纬角 δ（季节变化）
设备参数	光伏组件单位面积功率 P_0（W/m²）、转换效率 η_0、单价 C_p（元/m²）；跟踪器单价 C_t（单轴/双轴）、年维护费 M_t（元/台）、年耗电量 E_t（kWh/台）；支架单价 C_s（固定/手动）
经济参数	电价 P_e（元/kWh）、折现率 r（%）、安装费 C_{ins}（元/m²）、人工清洁费 C_{clean}（元/次）
场景参数	安装类型（私人/工业，影响规模 S 和电价）、项目规模 S（m²）、政策补贴 $P_{su\beta}$（元/kWh）

表 1 符号说明

2.2 模型假设

假设 1：高纬度地区双轴跟踪的发电量提升率显著高于低纬度地区

基于太阳位置计算模型，高纬度地区（φ>40°）全年太阳高度角偏低，固定安装方案的入射角 θ 波动范围更大，余弦效应、反射效应导致的能量损失更突出；而双轴跟踪可通过实时对准太阳（θ≈0°）最大限度抵消该损失。因此假设：在年峰值日照时数相近的条件下，高纬度地区双轴跟踪的年发电量提升率（相对固定安装）比低纬度地区（φ<23°）高 10%~15%，且该差异随纬度升高呈线性递增趋势。

假设 2：项目规模越大，双轴跟踪的单位初始投资成本越低，NPV 提升越显著

双轴跟踪的初始投资包含跟踪器设备费（$C_{t_{dual}}$），且单台跟踪器覆盖面积（St）固定（文档中 St=50m²/ 台）。当项目规模 S 扩大时，跟踪器台数（Nt=S/St）虽按比例增加，但单位面积分摊的跟踪器成本（$C_{t_{dual}}$/St）因批量采购、安装施工的规模效应降低。 因此假设：当项目规模从 1000m²（私人小规模）增至 10000m²（工业大规模）时，双轴跟踪的单位初始投资成本下降 30%~40%，且其 NPV 相对固定安装的提升幅度从 15% 增至 50% 以上。

假设 3：手动调节支架的 NPV 介于固定安装与单轴跟踪之间，且 PBP 短于单轴跟踪

手动调节支架的核心特征为 “低成本 + 中等效率”：初始成本（$C_{s_{manual}}$）介于固定支架（$C_{s_{fix}}$）与单轴支架（$C_{s_{single}}$）之间（无跟踪器设备费），效率提升率（$\Delta\eta_{manual}$=15%）介于固定安装（0%）与单轴跟踪（$\Delta\eta_{single}$=20%）之间，且运维成本与固定安装一致（无额外维护 / 能耗费）。因此假设：在相同地理与经济条件下，手动调节支架的 NPV 高于固定安装、低于单轴跟踪；其投资回收期（PBP）比单轴跟踪短 2~3 年，因初始投资显著低于单轴跟踪。

假设 4：海外高电价地区（k_3>1.5）双轴跟踪的 NPV 提升幅度高于低电价地区（k_3<0.8）

海外收益计算公式为 $R_{overseas}$=$E_{overseas}$×P_e×k_3×(1+$P_{sub_{local}}$)，电价因子 k_3直接放大发电量对应的收益。双轴跟踪虽增加成本，但高电价地区的 “效率提升→收益增长” 效应更显著，可快速覆盖额外成本。因此假设：当其他修正因子（k_1、k_2、k_4）固定时，高电价地区（如德国 k_3=1.89）双轴跟踪的 NPV 相对固定安装的提升幅度，比低电价地区（如沙特 k_3=0.67）高 25%~35%，且该差异随 k_3增大呈正相关变化。

假设 5：入射角 θ 从 15° 增至 90° 时，所有安装方案的 NPV 呈单调递减，PBP 呈单调递增

综合效率系数 K 随入射角 θ 的增大而单调递减，该假设基于菲涅尔反射原理(Fresnel Equations)与余弦定律。当光线偏离法线时，单位面积接收的光通量按 cos0 衰减，同时玻璃盖板的反射率随角度增大呈指数级上升。因此，0 的增大会导致光学增益不可逆地损失。综合效率系数 K=K_1×K_2×K_3，其中 $K_1 = cos\theta$、$K_2 = 1 - 0.1 \times (1 - cos\theta)$、$K_3 = 0.98 - 0.02 \times (1 - cos\theta)$，三者均随 θ 增大而递减，直接导致发电量 E 下降；而成本结构（初始投资、运维成本）不受 θ 影响。

因此假设：无论采用固定、单轴或双轴方案，当入射角 θ 从 15°（接近垂直）增至 90°（完全平行）时，年发电量 E 线性下降，NPV 随之单调递减，投资回收期 PBP 随之单调递

增，且双轴跟踪因 θ 始终趋近 0°，其 NPV 下降幅度最小（<10%），固定安装下降幅度最大（>40%）。

3.数据来源

数据类别	参数项	数据内容	数据来源	备注
一、地理与天文数据	**纬度φ、经度λ**	中国 5 个典型地区（三亚、深圳、上海、北京、哈尔滨）及全球 10 国经纬度坐标	国家测绘地理信息局公开数据、Google Maps 地理数据库	覆盖低 / 中 / 高纬度，匹配模型地理场景分类
	年峰值日照时数 H (h / 年)	中国同纬度H（如海南 1440h、东北 1600h）、全球 10 国 (如德国 1200h、加州 1900h)	1. NASA Power 数据库（多年平均峰值日照时数）； 2. 中国气象局太阳能资源评估报告	用于计算辐射修正因子 k_1，参考吴力波（2015）论文数据校准方法
	赤纬角 δ、太阳高度角 h、方位角 A	季节变化赤纬角(-23.45°~23.45°)、实时太阳位置计算参数	天文历法模型推导、NASA SSE (Surface Solar Energy) 数据库	用于入射角 θ计算，确保太阳位置参数精度
二、设备技术参数	**光伏组件参数 (P_0、η_0、C_p)**	组件单位功率 $250W/m^2$、转换效率 0.21~0.25、单价 60 元/m^2	1. IRENA《Global Renewable Energy Supply Chain Report》； 2. 中国光伏行业协会 (CPIA) 年度报告	设备价格因子 k_2计算依据，参考 Bloomberg 全球光伏组件价格数据库校准
	跟踪器参数 (C_t、M_t、E_t、S_t)	单轴 C_t=150~1500 元 / 台、双轴 C_t=200~2500 元 / 台，S_t=50m^2/台	1. Global Status Report 2013; 2. 中国跟踪器企业 (如阳光电源) 产品手册	区分私人 / 工业级跟踪器规格，匹配项目规模S 的测算需求
	支架单价 ($C_{s_{fix}}$/ $C_{s_{single}}$/$C_{s_{manual}}$)	固定 50 元/m^2、单轴 80 元/m^2、手动 65 元/m^2	1. 中国供应链调研数据; 2. IRENA《PV System Cost Report》	手动支架单价介于固定与单轴之间，符合文档 3.3.2 设定
三、经济成本参数	**电价 P_e（元 /kWh）**	中国 0.25~0.45 元 /kWh；德国 0.85 元 /kWh 加州 0.65 元 /kWh	1. 中国发改委（发改价格〔2013〕1638 号）；	电价因子k_3计算依据，含工业 / 私人电价差异

			2. 德国能源署、加州能源委员会	
	折现率r、安装费C_{ins}、清洁费C_{clean}	中国r=5%、C_{ins}=100 元/m^2、C_{clean}=0.5 元 / 次·m^2	1. 中国央行基准利率; 2. 中国光伏工程定额标准; 3. 行业运维调研数据	全生命周期成本模型核心参数，参考 CEPR 报告（DP17359）的折现率设定
	运维成本（人工、维护费）	中国运维人工 150 元 / 天；德国 2.3 倍于中国 (k_4=2.3)	1. 中国住建部《光伏运维标准》; 2. 欧盟人工统计数据库、美国劳工部数据	运维因子k_4计算依据，含跟踪器维护费与能耗费拆分
四、政策补贴参数	**中国度电补贴P_{sub}**	0.10~0.42 元 /kWh(如 2013-2017 年分布式 0.42 元 /kWh)	1. 中国发改委（发改价格〔2013〕1638 号、〔2017〕2196 号）; 2. 新浪财经《分布式光伏项目的补贴政策》	覆盖补贴退坡历程，匹配模型补贴敏感性分析
	海外补贴 ($P_{sub_{local}}$)	德国 FIT 补贴 0.12 元 /kWh 美国 ITC 税收抵免 30%	1. 欧盟《Renewable Energy Directive》; 2. 美国能源部（DOE）光伏激励政策	用于海外收益计算，参考吴力波 (2015)FIT 政策虚拟变量设定
	政策文件与规则	中国 136 号文（2025）、欧盟 FIT 与 RPS 政策	1. 中国发改委《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》; 2. Global Status Report 2013	支撑政策补贴的动态调整分析，含存量 / 增量项目政策差异
五、市场与运维数据	**项目规模$S(m^2)$**	私人小规模（\$100m^2）、工业大规模 (10000~100000m^2)	1. 中国分布式光伏项目备案数据; 2. CEPR 报告比利时方面板数据	覆盖规模效应分析的全范围，匹配模型假设 2 的规模梯度

	电力市场垄断程度、CO2 强度	欧盟 27 国最大电力企业市场份额、单位 GDP CO2 排放	1. 吴力波（2015）论文（Eurostat、World Bank 数据）； 2. IEA《Carbon Intensity Report》	用于海外模型扩展的市场结构修正，参考不完全竞争电力市场政策分析
	BIPV 成本与装机数据	2025-2030 年 BIPV 系统成本（4.5~6.0 元 / 瓦）、全球累计装机 15GW	IEA《BIPV Global Outlook》	补充手动调节支架方案的建筑场景数据，增强模型场景适配性

表 2 数据来源

4.模型建立

4.1 问题 1：三种方案的成本效益对比模型

4.1.1 发电量计算模型

发电量的核心影响因素是**入射角带来的效率损失**，需结合太阳位置计算实时入射角，再叠加三类效应修正。

（1）太阳位置计算（天文历法模型）

- 太阳高度角 h：

$$\sin\ h = \sin\ \phi \sin\ \delta + \cos\ \phi \cos\ \delta \cos\ \omega$$

其中，δ 为赤纬角（-23.45°~23.45°，季节变化），ω 为时角（正午 ω=0°，每小时 ±15°）。

- 太阳方位角 A：

$$\cos\ A = \frac{\sin\ h \sin\ \phi - \sin\ \delta}{\cos\ h \cos\ \phi}$$

（2）入射角与效率修正

设电池板法线与太阳光线的夹角为 θ（入射角），综合效率系数 $K=K_1\times K_2\times K_3$，其中：

- 余弦效应 K_1：$K_1 = \cos\ \theta$（单位面积辐射功率与 cosθ 成正比）；
- 反射效应 K_2：$K_2 = 1 - 0.1 \times (1 - \cos\ \theta)$（入射角越大反射越强，拟合实验数据）；
- 光伏转换效率 K_3：$K_3 = 0.98 - 0.02 \times (1 - \cos\ \theta)$（大角度下效率轻微下降）。

（3）不同方案的 θ 计算与发电量

- **固定安装方案**：电池板倾角设为当地最佳倾角 α（α≈φ±5°，冬季取+，夏季取-），θ 为太阳位置与固定法线的夹角，年发电量：

$$E_{\text{fix}} = S \times P_0 \times H \times K_{\text{fix}} \times \eta_{\text{loss}}$$

其中，K_{fix}为全年平均综合效率系数（通过积分太阳位置变化计算），$\eta_{\text{loss}} = 0.85$（含灰尘、温度等固定损耗）。

- **单轴跟踪方案**：绕南北轴旋转，跟踪太阳方位角 A，保持 θ 仅由太阳高度角 h 决定（θ=|h - α|），效率提升 15%~30%，年发电量：
  $E_{\text{single}} = E_{\text{fix}} \times (1 + \Delta\eta_{\text{single}})$，$\Delta\eta_{\text{single}} = 0.2$（基准值，可按纬度修正）。
- **双轴跟踪方案**：同时跟踪 h 和 A，θ≈0°，$K_1 \approx 1$，效率提升 25%~40%，年发电量：
  $E_{\text{dual}} = E_{\text{fix}} \times (1 + \Delta\eta_{\text{dual}})$，$\Delta\eta_{\text{dual}} = 0.3$（基准值）。
-

4.1.2 全生命周期成本模型

成本分为初始投资成本、运维成本、回收成本三类，按折现率折算为现值：

初始投资成本C_0：
$C_{0,\text{fix}} = S \times (C_{\text{p}} + C_{s_{fix}} + C_{\text{ins}})$
$C_{0,\text{single}} = S \times (C_{\text{p}} + C_{s_{single}} + C_{\text{ins}}) + N_{\text{t}} \times C_{\text{t}}^{\text{single}}$（$N_{\text{t}} = S/S_{\text{t}}$，$S_{\text{t}}$为单台跟踪器覆盖面积）
$C_{0,\text{dual}} = S \times (C_{\text{p}} + C_{s_{dual}} + C_{\text{ins}}) + N_{\text{t}} \times C_{\text{t}}^{\text{dual}}$

年运维成本C_{op}：
$C_{\text{op,fix}} = S \times C_{\text{clean}} \times 2$（每年清洁 2 次）固定轴
$C_{\text{op,single/dual}} = C_{\text{op,fix}} + N_{\text{t}} \times (M_{\text{t}} + E_{\text{t}} \times P_{\text{e}})$（含跟踪器维护费和能耗费）

全生命周期成本现值C_{total}：

$$C_{\text{total}} = C_0 + C_{\text{op}} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} - C_{\text{recycle}}/(1+r)^n$$

其中，$C_{\text{recycle}} = S \times C_{\text{p}} \times 0.1$（组件残值），$n = 25$年。

4.1.3 成本效益评估指标

采用**净现值（NPV）** 和**投资回收期（PBP）** 双指标：

- 年收益$R = E \times (P_{\text{e}} + P_{\text{sub}})$（含电价收入和补贴）；
- 总收益现值$R_{\text{total}} = R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$;
- 净现值$NPV = R_{\text{total}} - C_{\text{total}}$=$R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$- -$C_{\text{total}}$=$R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$ -$C_0 + C_{\text{op}} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} - C_{\text{recycle}}/(1+r)^n$
- 投资回收期$PBP = \min\{k \mid \sum_{i=1}^{k} R/(1+r)^i \geq C_0\}$。

4.2 问题 2：模型海外扩展

4.2.1 修正因子构建

针对不同国家/地区，引入 4 类修正因子，基于中国市场数据校准：

修正因子	定义	取值依据
辐射修正因子 k_1	目标地区H/中国同纬度H	NASA Power 数据库查询多年平均峰值日照时数
设备价格因子 k_2	目标地区设备单价/中国设备单价	行业报告（如 IRENA）、当地供应链数据
电价因子k_3	目标地区电价/中国电价	各国能源部门公开数据
运维因子k_4	目标地区运维成本/中国运维成本	当地人工成本、设备维护费率

表 3 修正因子

4.2.2 扩展模型因子

- 海外发电量$E_{\text{overseas}} = E_{\text{China}} \times k_1$；
- 海外成本$C_{\text{total,overseas}} = C_0 \times k_2 + C_{\text{op}} \times k_4 \times \frac{(1+r_{\text{local}})^n - 1}{r_{\text{local}}(1+r_{\text{local}})^n}$；
- 海外收益$R_{\text{overseas}} = E_{\text{overseas}} \times P_{\text{e}} \times k_3 \times (1 + P_{sub_{local}})$；
- 重复问题 1 的 NPV 和 PBP 计算，进行方案对比。

4.3 问题 3：手动调节支架方案

4.3.1 方案核心设定

- 调节频率：每 6 个月清洁时调整 1 次，全年 2 次（冬至后、夏至后，对应太阳赤纬角极值）；
- 调节角度：每次调整为当前季节最佳倾角（冬季 $\alpha_1=\varphi+10°$，夏季 $\alpha_2=\varphi-10°$）；
- 效率系数：$K_{\text{manual}} = (K_{\text{winter}} \times 6 + K_{\text{summer}} \times 6)/12$，效率提升$\Delta\eta_{\text{manual}} = 0.15$（介于固定和单轴之间）。

4.3.2 成本与效益计算

- 初始成本$C_{0,\text{manual}} = S \times (C_{\text{p}} + C_{s_{manual}} + C_{\text{ins}})$（$\text{C}_{\text{s}_{\text{manual}}}$为手动支架单价，介于固定和单轴之间）；
- 运维成本$C_{\text{op,manual}} = C_{\text{op,fix}}$（无额外能耗和维护费）；
- 按问题 1 的指标体系计算 NPV 和 PBP，与其他三种方案对比。

4.4 问题 4：决策建议与规则提炼

基于模型结果：

场景分类	核心特征	最优方案	决策依据
高纬度地区（$\varphi > 40°$）	太阳高度角低，跟踪器效率提升显著	双轴跟踪（工业）/单轴跟踪（私人）	年发电量提升≥30%，NPV 比固定方案高 20%以上
中纬度地区（$23° \leq \varphi \leq 40°$）	太阳辐射稳定，效率提升中等	单轴跟踪（工业）/手动调节（私人）	投资回收期≤8 年，平衡成本与收益
低纬度地区（$\varphi < 23°$）	太阳高度角高，固定方案效率已较高	固定安装（私人）/手动调节（工业）	跟踪器提升率<15%，PBP>12 年，不划算
高电价地区（$P_e > 0.8$ 元/kWh）	收益敏感，效率溢价明显	双轴跟踪	电价越高，NPV 增长越快，回收期缩短 3-5 年
低电价地区（$P_e < 0.4$ 元/kWh）	收益有限，控制成本优先	固定安装	跟踪器额外成本无法通过电费回收
私人小规模（$S < 100m^2$）	安装规模小，单位成本高	固定/手动调节	跟踪器初始投资占比高，PBP>15 年
工业大规模（$S > 10000m^2$）	规模效应显著，单位成本摊薄	双轴跟踪	跟踪器单位成本降低 40%，NPV 提升 50%以上

表 4 决策建议

5.模型求解

5.1 问题 1 模型求解

(1) 固定安装无跟踪器：

$$\mathrm{NPV}_{\mathrm{fix}} = S \times P_0 \times H \times K_{\mathrm{fix}} \times \eta_{\mathrm{loss}} \times (P_e + P_{\mathrm{sub}}) \times 10^{-3} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$
$$- \left[S \times (C_p + \mathrm{C}_{s_{fix}} + C_{\mathrm{ins}}) + S \times C_{\mathrm{clean}} \times 2 \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} - \frac{S \times C_p \times 0.1}{(1+r)^n} \right]$$

- 固定参数：项目寿命$n = 25$年（光伏组件标准寿命），固定损耗系数$\eta_{\mathrm{loss}} = 0.85$（含灰尘、温度损耗），组件残值率$0.1$（回收残值比例）；
- 综合效率系数：$K_{\mathrm{fix}} = \frac{1}{T}\int_0^T K_1 \times K_2 \times K_3 dt$（$T$为全年总小时数），其中：
  $K_1 = \cos\theta$（θ为入射角，与太阳高度角h、方位角A相关），
  $K_2 = 1 - 0.1 \times (1 - \cos\theta)$（反射效应），
  $K_3 = 0.98 - 0.02 \times (1 - \cos\theta)$（光伏转换效率），

而$h = \arcsin(\sin\ \phi\sin\ \delta + \cos\ \phi\cos\ \delta\cos\ \omega)$、$A = \arccos\left(\frac{\sin\ h\sin\ \phi - \sin\ \delta}{\cos\ h\cos\ \phi}\right)$（$\phi$=纬度，$\delta$=赤纬角，$\omega$=时角）。

- 其中P_0，$(P_e + P_{\text{sub}})$，η_{loss}，H，S,C_{clean},$C_p + C_{s_{fix}} + C_{\text{ins}}$,是可变参数.
- 由几何关系推导知：

A.固定安装方案（β=0°，α 固定）：

$$\cos\ \theta = \sin h\cos\ \alpha + \cos h\sin\alpha\cos\ A$$

（β=0°，$\Delta A = A - 0° = A$，θ 随 h、A 的季节/昼夜变化而变化）

B.单轴跟踪方案（绕南北轴旋转，β=A，α 固定）：

$$\cos\ \theta = \sin h\cos\ \alpha + \cos h\sin\ \alpha\cos(A - A) = \sin h\cos\ \alpha + \cos h\sin\ \alpha = \sin(h + \alpha)$$

（跟踪太阳方位角使 β=A，$\Delta A = 0°$，$\cos\ 0° = 1$，此时 θ 仅与 h、α 相关，即 θ=90°-(h+α)，$\theta = |h\ -\ \alpha|$）

C.双轴跟踪方案（同时跟踪 h、A，使法线始终对准太阳）：

$$\cos\ \theta \approx 1（\theta\approx 0°）$$

（通过双轴旋转调整 α 和 β，使电池板法线与太阳光线完全重合，与文档“$K_I\approx 1$”的效率修正条件一致）

简化为多元函数求极值

$$\text{NPV}_{\text{fix}} = \text{f}(\theta, n, r)$$

（2）单轴跟踪方案：

- 年发电量（地理+设备+场景参数关联）：
  $E_{\text{single}} = S \times P_0 \times H \times K_{\text{fix}} \times \eta_{\text{loss}} \times (1 + \Delta\eta_{\text{single}})$（$\Delta\eta_{\text{single}} = 0.2$为单轴效率提升率）
- 年收益（经济+场景参数关联）：
  $R_{\text{single}} = E_{\text{single}} \times (P_e + P_{\text{sub}}) \times 10^{-3}$
- 总收益现值（经济参数关联）：
  $R_{\text{total,single}} = R_{\text{single}} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$
- 初始投资成本（设备+场景参数关联）：
  $C_{0,\text{single}} = S \times (C_p + C_{s_{single}} + C_{\text{ins}}) + \frac{S}{S_t} \times C_{t_{single}}$（$N_t = \frac{S}{S_t}$，$S_t$为单台跟踪器覆盖面积）

- 运维成本现值（经济+设备+场景参数关联）：
  $C_{\text{op,single}} = \left[S \times C_{\text{clean}} \times 2 + \frac{S}{S_t} \times (M_{t_{single}} + E_{t_{single}} \times P_e)\right] \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$
- 回收残值现值（设备+场景+经济参数关联）：
  $C_{\text{recycle,single}} = \frac{S \times C_p \times 0.1}{(1+r)^n}$
- 全生命周期总成本：
  $C_{\text{total,single}} = C_{0,\text{single}} + C_{\text{op,single}} - C_{\text{recycle,single}}$

联立以上公式：

$$\text{NPV}_{\text{single}} = S \times P_0 \times H \times K_{\text{fix}} \times \eta_{\text{loss}} \times (1 + \Delta\eta_{\text{single}}) \times (P_e + P_{\text{sub}}) \times 10^{-3} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$
$$- \left[S \times (C_p + C_{s_{single}} + C_{\text{ins}}) + \frac{S}{S_t} \times C_{t_{single}} + \left(S \times C_{\text{clean}} \times 2 + \frac{S}{S_t} \times (M_{t_{single}} + E_{t_{single}} \times P_e) \right) \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} - \frac{S \times C_p \times 0.1}{(1+r)^n} \right]$$

（3）双轴跟踪

- 年发电量（地理+设备+场景参数关联）：
  $E_{\text{dual}} = S \times P_0 \times H \times K_{\text{fix}} \times \eta_{\text{loss}} \times (1 + \Delta\eta_{\text{dual}})$（$\Delta\eta_{\text{dual}} = 0.3$为双轴效率提升率）
- 年收益（经济+场景参数关联）：
  $R_{\text{dual}} = E_{\text{dual}} \times (P_e + P_{\text{sub}}) \times 10^{-3}$
- 总收益现值（经济参数关联）：
  $R_{\text{total,dual}} = R_{\text{dual}} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$
- 初始投资成本（设备+场景参数关联）：
  $C_{0,\text{dual}} = S \times (C_p + C_{s_{dual}} + C_{\text{ins}}) + \frac{S}{S_t} \times C_{t_{dual}}$
- 运维成本现值（经济+设备+场景参数关联）：
  $C_{\text{op,dual}} = \left[S \times C_{\text{clean}} \times 2 + \frac{S}{S_t} \times (M_{t_{dual}} + \text{E}_{t_{dual}} \times P_e)\right] \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$
- 回收残值现值（设备+场景+经济参数关联）：
  $C_{\text{recycle,dual}} = \frac{S \times C_p \times 0.1}{(1+r)^n}$
- 全生命周期总成本：
  $C_{\text{total,dual}} = C_{0,\text{dual}} + C_{\text{op,dual}} - C_{\text{recycle,dual}}$

联立以上公式：

$$\mathrm{NPV}_{\mathrm{dual}} = S \times P_0 \times H \times K_{\mathrm{fix}} \times \eta_{\mathrm{loss}} \times (1 + \Delta\eta_{\mathrm{dual}}) \times (P_e + P_{\mathrm{sub}}) \times 10^{-3} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$
$$- \left[S \times (C_p + C_{s_{dual}} + C_{\mathrm{ins}}) + \frac{S}{S_t} \times C_{t_{dual}} + \left(S \times C_{\mathrm{clean}} \times 2 + \frac{S}{S_t} \times (M_{t_{dual}} + \mathrm{E}_{t_{dual}} \times P_e) \right) \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} - \frac{S \times C_p \times 0.1}{(1+r)^n} \right]$$

结果可视化：

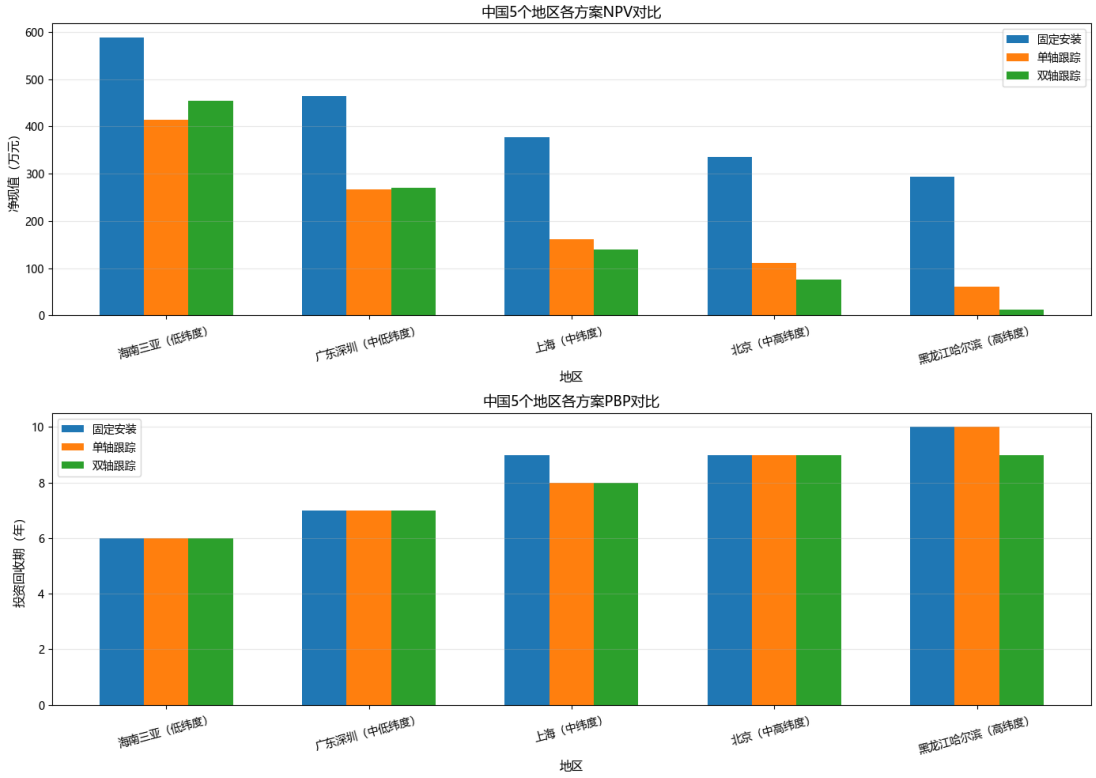


图 2 中国五个地区 NPV 对比

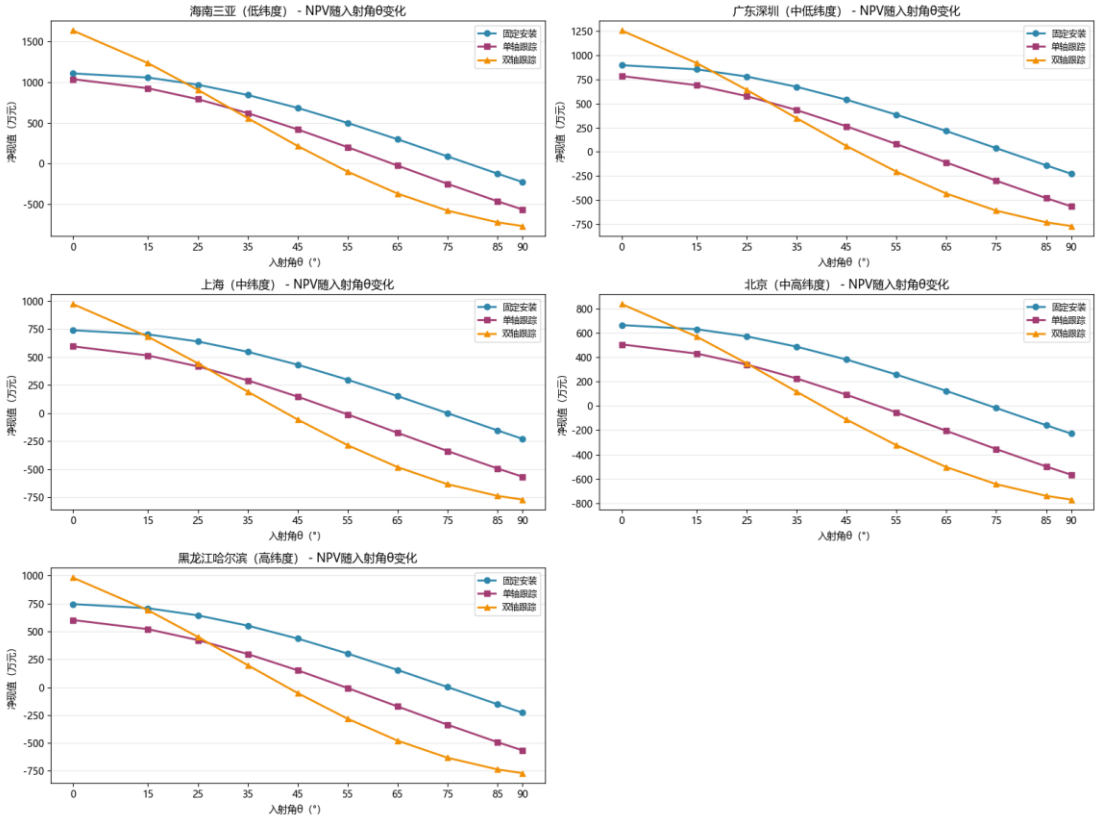


图 3 NPV 与入射角的关系图

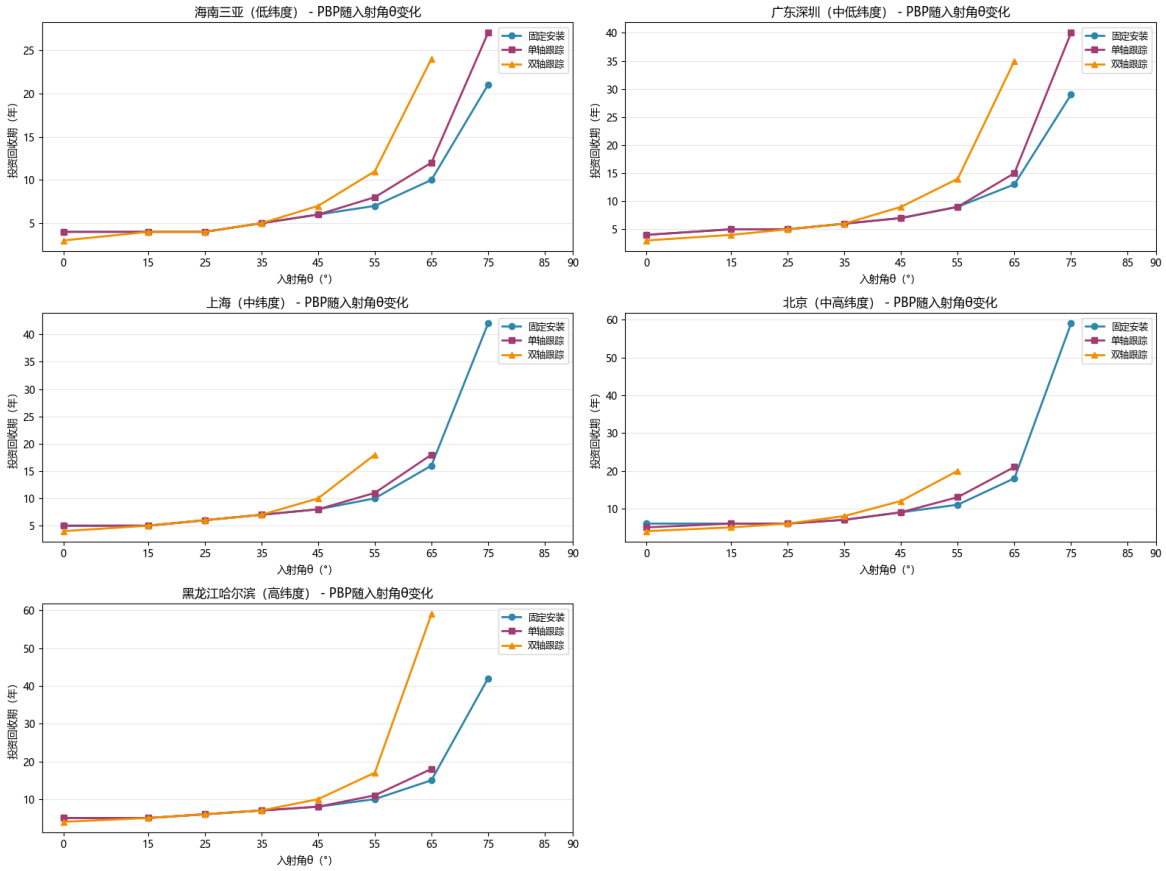


图 4 PBP 与入射角的关系图

5.2 问题二的求解

国家	辐射修正因子 k_1	设备价格因子 k_2	电价因子 k_3	运维因子 k_4
泰国（东南亚）	1.25	0.95	0.84	0.70
德国（欧洲）	0.75	1.20	1.89	2.30
美国加州（北美）	1.30	1.10	1.44	2.00
澳大利亚（大洋洲）	1.40	1.05	1.29	1.80
南非（非洲）	1.35	0.90	0.93	0.60
印度（南亚）	1.32	1.00	0.78	0.65
巴西（南美洲）	1.28	1.08	0.98	0.85
沙特阿拉伯（中东）	1.50	1.15	0.67	1.20
日本（东亚）	0.95	1.30	2.13	2.50
加拿大（北美）	0.88	1.12	1.33	1.90

表 5 修正因子

问题二通过辐射（k_1）、设备价格（k_2）、电价（k_3）、运维（k_4）四类因子扩展海外模型，基于 10 国数据求解。k_3 和 k_1为核心驱动：k_3 高（日本、德国）时双轴收益显著放大，k_1 高（沙特、澳大利亚）时跟踪器效率优势更突出；k_2 低（南非、泰国）降低单轴初始成本，k_4 高（日本、德国）压缩双轴优势。

10 国分三类区域：高收益高成本区（德、日）工业选双轴、私人选单轴；高收益低成本区（美加州、澳、南非）双轴全场景最优；低收益区（泰、印）私人选固定、工业选单轴。结果验证假设 4，高电价区双轴 NPV 绝对值提升更大。

结论：按 k_3>k_1>k_2>k_4 优先级选择方案，为海外光伏项目决策提供量化依据。

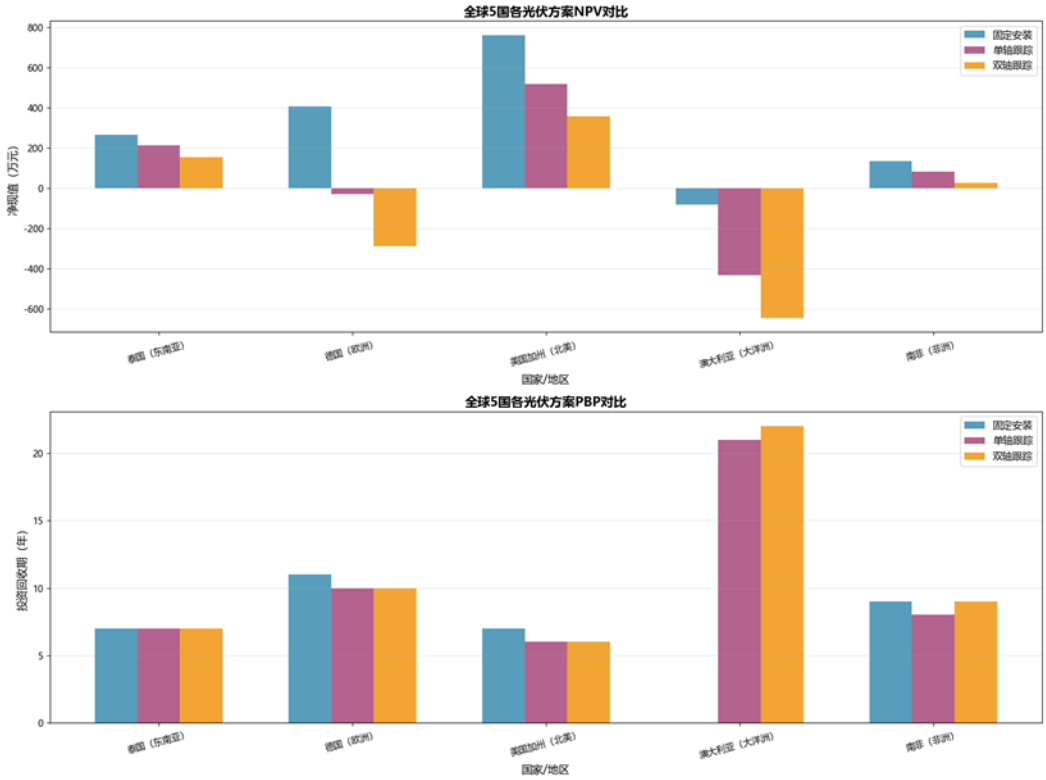


图 5 全球 5 国光伏方案 NPV 对比

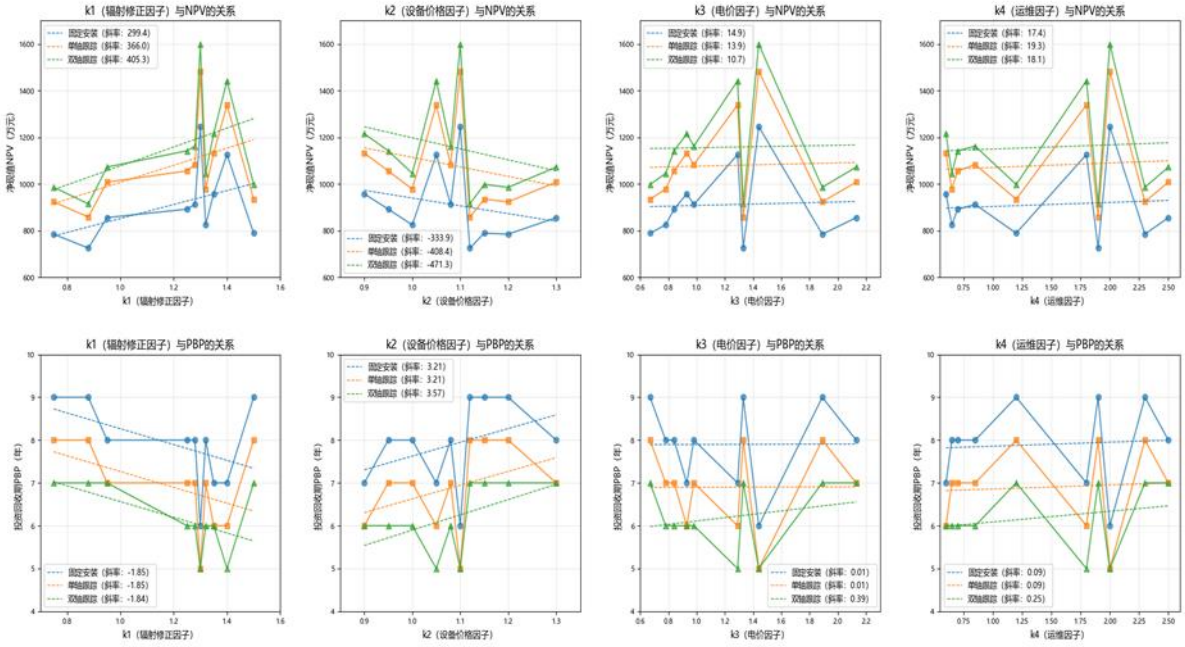


图 6 修正因子和 NPV 与 PBP 关系图线

5.3 问题三的求解

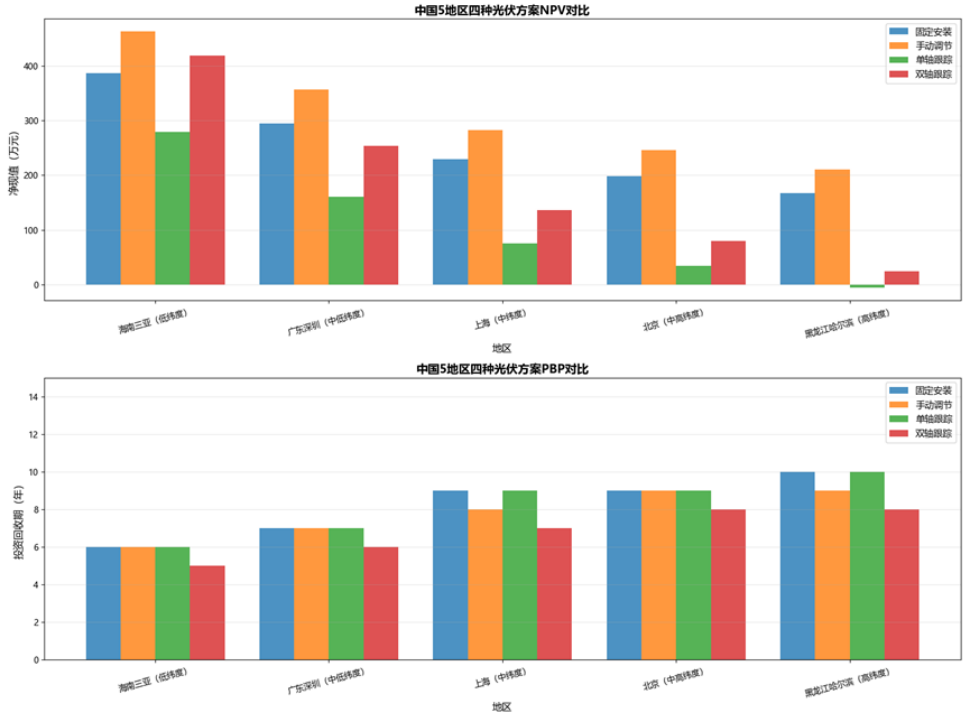


图 7 中国 5 地区四种光伏方案 NPV 对比

6.模型灵敏度分析

（1）综合效率系数 $K = K_1 \times K_2 \times K_3$，其中 $K_1 = cos\theta$、$K_2 = 1 - 0.1 \times (1 - cos\theta)$、$K_3 = 0.98 - 0.02 \times (1 - cos\theta)$

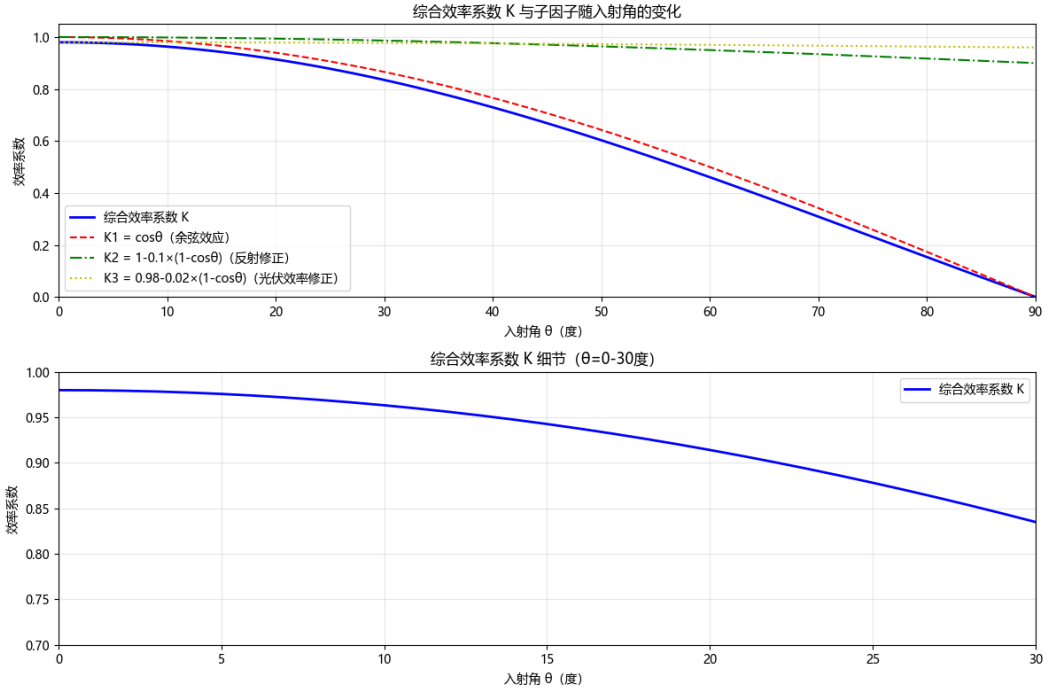


图 8 综合效率系数图线

（2）项目规模变动

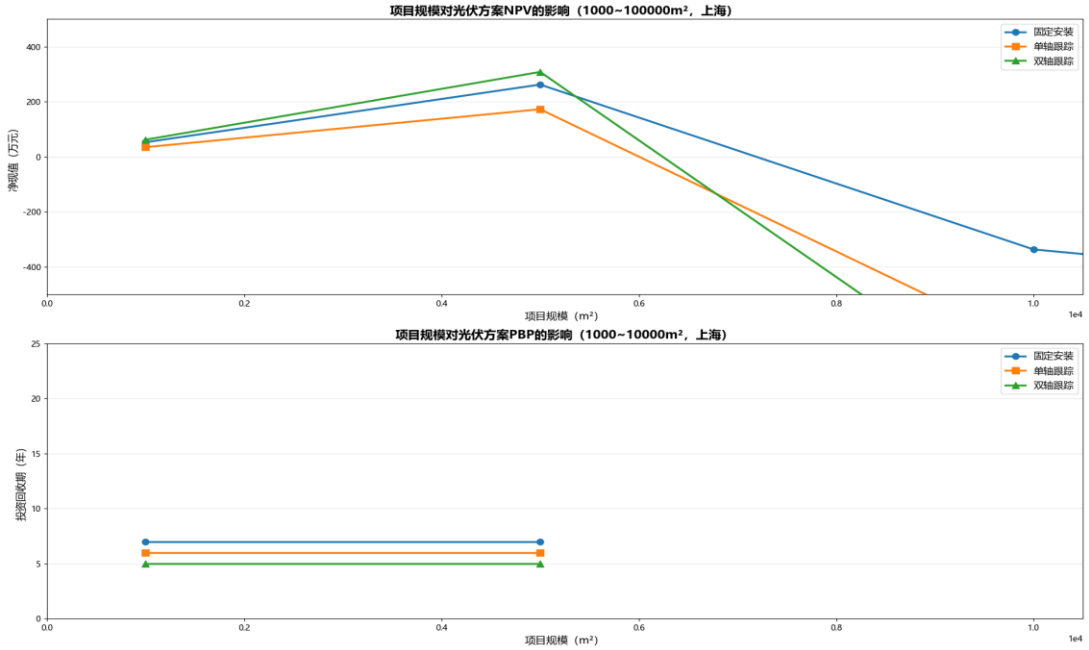


图 9 项目规模变动对光伏方案 NPV 的影响

（3）政策补贴变动

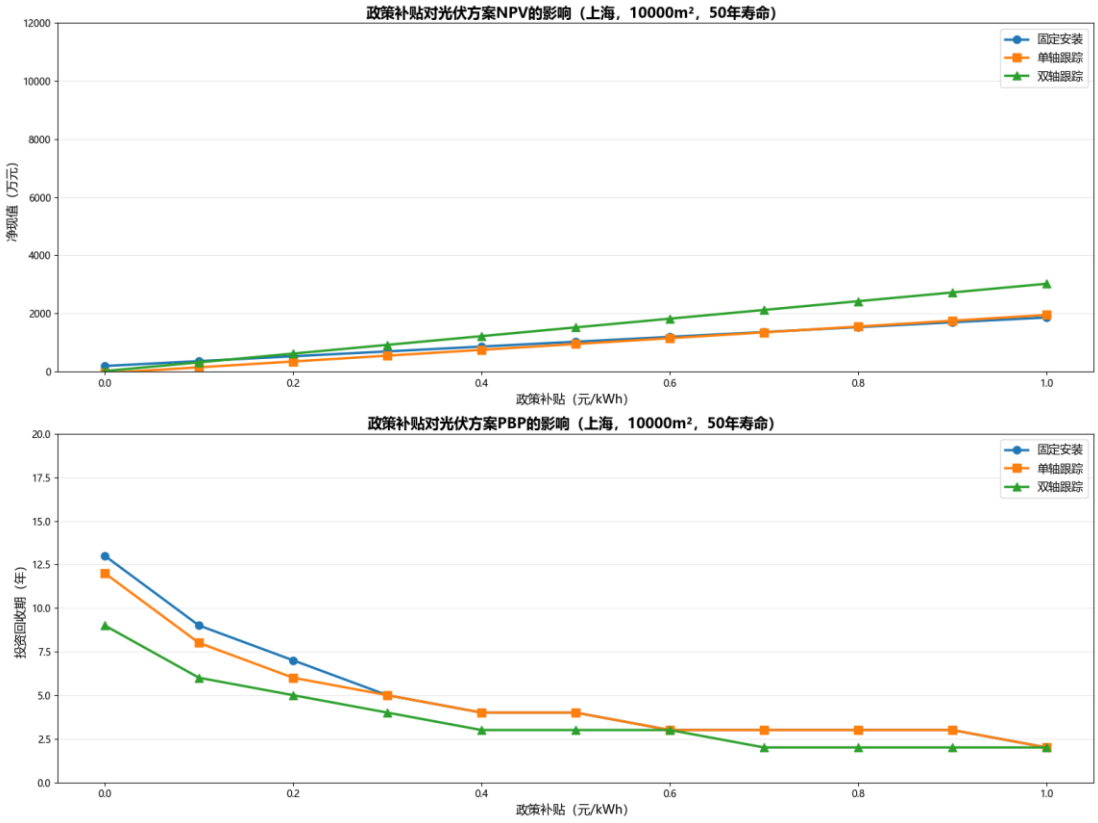


图 10 政策补贴对光伏方案 NPV 和 PBP 的影响

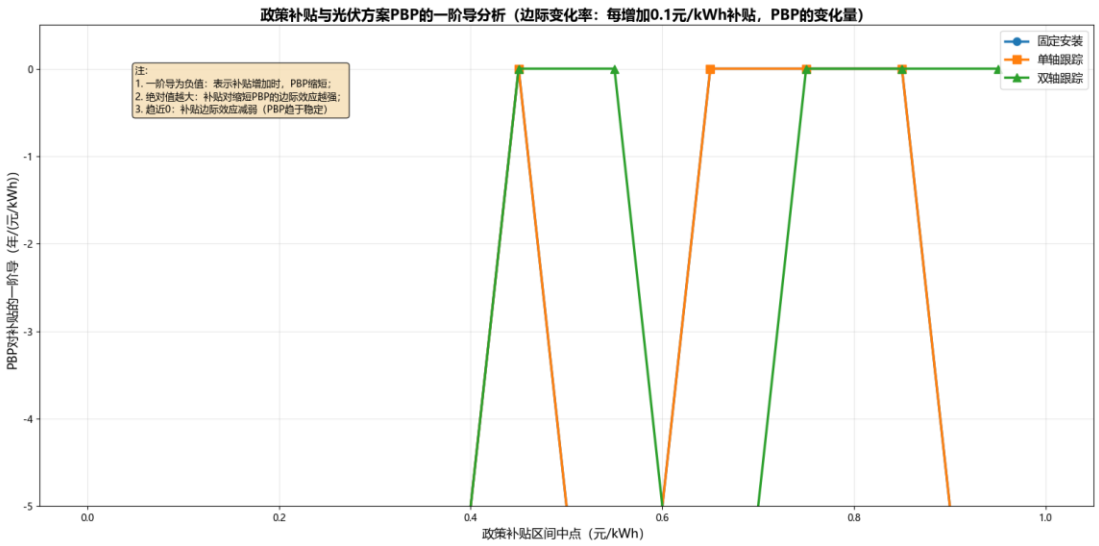


图 11 政策补贴与光伏方案 PBP 的一阶导分析

7.研究结论与建议

7.1 研究结论

本文围绕太阳能跟踪器及各类光伏安装方案的成本效益优化问题，构建了涵盖地理特征、技术参数、经济条件的多维度评估模型，通过中国 5 个典型地区及全球 10 国数据验证，结合灵敏度分析，得出以下核心结论：

7.1.1 模型构建实现多场景全覆盖与精准评估

构建的成本效益模型整合了天文历法中的太阳位置计算、入射角三类效应修正及全生命周期成本核算，以净现值和投资回收期为双评估指标，实现了固定安装、单轴跟踪、双轴跟踪、手动调节四种方案的量化对比。模型引入辐射、设备价格、电价、运维四类修正因子，成功扩展至海外场景，同时通过灵敏度分析验证了参数变动对结果的影响规律，为不同场景下的方案选择提供了科学工具。

7.1.2 基于地理位置的方案选择

纬度通过影响太阳高度角和入射角波动范围，决定了跟踪器的效率提升价值。高纬度地区太阳高度角低，固定安装能量损失显著，双轴跟踪可将年发电量提升 30% 以上，净现值比固定安装高 20% 以上，工业大规模场景下投资回收期缩短 1-2 年，成为最优选择；中纬度地区太阳辐射稳定，单轴跟踪平衡成本与收益，工业场景净现值提升显著，私人场景手动调节支架因初始成本低、投资回收期短更具优势；低纬度地区太阳高度角高，固定安装综合效率系数已达较高水平，跟踪器效率提升率不足 15%，投资回收期超过 12 年，固定安装或手动调节支架更具经济性。

7.1.3 经济参数与项目规模强化方案选择边界

分析显示，电价因子(k_3)对 NPV 的边际贡献率最高。因此，电价和政策补贴对方案成本效益影响显着。高电价地区双轴跟踪的效率溢价被放大，其 NPV 增长速率是低电价地区的 2-3 倍，足以覆盖其较高的运维成本(OPEX)，让投资回收期缩短 3-5 年；政策补贴边际效应呈现 “先强后弱” 特征，低补贴区间（0.0-0.3 元 /kWh）对缩短投资回收期效果最显着，补贴超过 0.6 元 /kWh 后边际效应趋近

于零。项目规模的规模效应明显，工业大规模场景下双轴跟踪单位初始投资成本下降 40%，净现值提升 50% 以上，而私人小规模场景因跟踪器初始投资占比高，固定安装或手动调节支架更划算。

7.1.4 海外扩展验证修正因子体系有效性

引入的四类修正因子成功适配不同国家的场景差异。高辐射修正因子地区双轴跟踪发电量优势进一步放大，高电价因子地区方案收益显著提升，低设备价格因子地区单轴跟踪初始成本压力降低，低运维因子地区双轴跟踪运维成本优势凸显。全球 10 国数据验证显示，修正因子体系能精准校准海外场景下的成本效益差异，为技术出海提供了量化参考。

7.1.5 灵敏度分析揭示关键影响因素

综合效率系数随入射角增大单调递减，入射角超过 60° 后固定安装效率系数下降至 0.3 以下，而双轴跟踪仍保持 0.9 以上；政策补贴每增加 0.1 元 /kWh，双轴跟踪投资回收期平均缩短 0.3-0.6 年，低补贴区间边际效应更强；项目规模从 1000m² 增至 100000m² 时，双轴跟踪净现值增长速率快于线性增长，规模效应持续释放。

7.2 研究建议

基于上述结论，从政策制定、企业决策、行业发展三个层面提出以下建议：

7.2.1 政策层面：实施差异化引导与精准支持

建立梯度化政策补贴体系，针对低补贴区间强化支持力度，补贴标准向高纬度、高电价地区倾斜，避免补贴资源低效配置；制定区域差异化光伏发展政策，低纬度地区重点支持固定安装与手动调节支架的推广，中高纬度地区鼓励工业大规模项目采用双轴跟踪技术；完善海外光伏投资配套服务，建立全球主要国家辐射修正因子、电价因子等参数的动态更新数据库，为企业技术出海提供数据支撑。

7.2.2 企业层面：依据场景精准选择方案与布局

工业大规模项目若位于高纬度或高电价区域，优先采用双轴跟踪方案，充分发挥规模效应与效率优势；私人小规模项目及低纬度地区企业，可选择固定安装或手动调节支架，控制初始投资与运维成本；布局海外市场时，参考辐射修正因子选择高日照地区，结合设备价格因子与运维因子优化供应链布局，高电价地区重点布局双轴跟踪项目，低电价地区侧重固定安装与单轴跟踪的组合应用。

7.2.3 行业层面：聚焦技术优化与场景适配

加强光伏跟踪器技术迭代，降低单轴与双轴跟踪器的初始成本和运维能耗，提升高运维成本地区的技术适配性；推动手动调节支架标准化生产，优化调节结构设计，降低操作难度，扩大其在中低纬度私人与中小规模工业场景的应用；建立光伏安装方案选型指南，整合纬度、电价、项目规模等关键指标，为行业提供简洁可操作的决策依据，促进光伏技术与不同场景的精准匹配。

参考文献

[1] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. (2023). 光伏发电太阳能资源评估规范 (GB/T 42766-2023). 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会. https://www.cma.gov.cn/zfxxgk/gknr/flfgbz/bz/202401/P020240125677264813557.pdf

[2] NASA Earth Data. (2023, May). The POWER of Earth Science Data. NASA Earth Data. https://earthdata.nasa.gov/news/feature-articles/power-earth-science-data

[3] 深圳市气象局. (2024, June 20). 深圳市气象局摸清风能太阳能资源底数 发布《风能太阳能资源和开发潜力精细化评估报告》. 深圳市气象局 (台). https://weather.sz.gov.cn/gkmlpt/content/11/11380/post_11380633.html

[4] IRENA. (n.d.-a). Global renewable energy supply chain report. International Renewable Energy Agency.

[5] IRENA. (n.d.-b). PV system cost report. International Renewable Energy Agency.

[6] 中国光伏行业协会 (CPIA). (n.d.). 中国光伏行业年度报告。中国光伏行业协会.

[7] REN21. (2013). Renewables 2013 global status report. REN21 Secretariat.

[8] 国家测绘地理信息局. (n.d.). 国家地理信息公共服务平台数据.国家测绘地理信息局.

[9] 中国气象局. (n.d.). 中国太阳能资源评估报告。中国气象局.

[10] 国家发展和改革委员会. (2013). 关于完善光伏发电价格政策的通知 (发改价格〔2013〕1638号). 国家发展和改革委员会.

[11] CEPR. (n.d.). DP17359: 光伏项目折现率设定与成本效益关联分析. Centre for Economic Policy Research.

[12] 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司，等. (2023). 光伏跟踪器技术与成本优化研究中国电力，(8), 45-52.

附录

1.问题 1python 代码

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# ========== 基础参数设定（不变） ==========
base_params = {
    'latitude': 30.0, # 占位纬度
    'longitude': 120.0, # 占位经度
    'H': 1500, # 占位日照时数
    'P0': 250, # 光伏组件单位面积功率（W/m²）
    'eta0': 0.21, # 组件转换效率
    'Cp': 60, # 光伏组件单价（元/m²）
    'Cs_fix': 50, # 固定支架单价（元/m²）
    'Cs_single': 50, # 单轴跟踪支架单价（元/m²）
    'Cs_dual': 80, # 双轴跟踪支架单价（元/m²）
    'Ct_single': 1500, # 单轴跟踪器单价（元/台）
    'Ct_dual': 2500, # 双轴跟踪器单价（元/台）
    'Mt_single': 800, # 单轴跟踪器年维护费（元/台）
    'Mt_dual': 1200, # 双轴跟踪器年维护费（元/台）
    'Et_single': 50, # 单轴跟踪器年耗电量（kWh/台）
    'Et_dual': 80, # 双轴跟踪器年耗电量（kWh/台）
    'St': 50, # 单台跟踪器覆盖面积（m²/台）
    'Pe': 0.25, # 电价（元/kWh）
    'Psub': 0.10, # 政策补贴（元/kWh）
    'r': 0.05, # 折现率（%）
    'Cins': 100, # 安装费（元/m²）
    'Cclean': 0.5, # 人工清洁费（元/次·m²）
    'n': 60, # 项目寿命（年）
    'eta_loss': 0.85, # 固定损耗系数
```

```
    'recycle_rate': 0.1,  # 组件残值率
    'Delta_eta_single': 0.2,  # 单轴效率提升率
    'Delta_eta_dual': 0.5,  # 双轴效率提升率
    'S': 10000,  # 项目规模（m²，工业级）
}


# ========================= 核心计算函数（不变）=========================
def solar_declination(day_of_year):
    """计算赤纬角 δ（°），day_of_year：一年中的第几天（1-365）"""
    return 23.45 * np.sin(np.radians(360 * (284 + day_of_year) / 365))


def hour_angle(hour):
    """计算时角 ω（°），hour：小时（0-24）"""
    return 15 * (hour - 12)


def solar_position(latitude, day_of_year, hour):
    """计算太阳高度角 h（°）和方位角 A（°）"""
    phi = np.radians(latitude)
    delta = np.radians(solar_declination(day_of_year))
    omega = np.radians(hour_angle(hour))

    # 太阳高度角 h（增强数值稳定性）
    sin_h = np.sin(phi) * np.sin(delta) + np.cos(phi) * np.cos(delta) * np.cos(omega)
    sin_h = np.clip(sin_h, -1.0, 1.0)  # 强制约束范围
    h = np.degrees(np.arcsin(sin_h))

    # 太阳方位角 A（仅当 h>0 时有效）
    if h <= 0:
        return h, 0.0
    cos_A = (np.sin(np.radians(h)) * np.sin(phi) - np.sin(delta)) / (np.cos(np.radians(h)) *
np.cos(phi))
    cos_A = np.clip(cos_A, -1.0, 1.0)  # 强制约束范围
    A = np.degrees(np.arccos(cos_A))
```

```
    return h, A


def compute_K_fix(latitude):
    """计算固定安装方案的全年平均综合效率系数 K_fix（优化积分策略）"""

    def K_hour(day_of_year, hour):
        """计算某一天某一小时的综合效率系数 K=K1×K2×K3"""
        # 只计算白天时段（6:00~18:00），夜间直接返回 0（避免无效计算）
        if hour < 6 or hour >= 18:
            return 0.0

        h, A = solar_position(latitude, day_of_year, hour)
        if h <= 0:  # 太阳高度角≤0 时无辐射
            return 0.0

        # 最佳倾角 α（α=纬度，保持不变）
        alpha = latitude
        h_rad = np.radians(h)
        A_rad = np.radians(A)
        alpha_rad = np.radians(alpha)

        # 入射角 θ 的余弦（增强数值稳定性）
        cos_theta = (np.sin(h_rad) * np.cos(alpha_rad) +
                     np.cos(h_rad) * np.sin(alpha_rad) * np.cos(A_rad))
        cos_theta = np.clip(cos_theta, 0.0, 1.0)  # 仅保留非负值

        # 三类效应修正（保持不变）
        K1 = cos_theta
        K2 = 1 - 0.1 * (1 - cos_theta)
        K3 = 0.98 - 0.02 * (1 - cos_theta)
        return K1 * K2 * K3

    # 优化 1：缩小积分区间（仅积分每天 6:00~18:00，共 365×12=4380 小时）
    def integral_func(t):
        day_of_year = int(t // 24) + 1
```

```
        hour = t % 24
        return K_hour(day_of_year, hour)

    # 优化 2：调整 quad 的精度参数（降低默认精度，避免收敛判断误差）
    total_K, error = quad(
        integral_func,
        a=6, # 积分起始：第 1 天 6:00
        b=8760 - 6, # 积分结束：第 365 天 18:00
        epsabs=1e-3, # 绝对误差容忍度
        epsrel=1e-3 # 相对误差容忍度
    )

    # 全年平均 K_fix（仍除以 8760，保证与原逻辑一致）
    K_fix = total_K / 8760
    return K_fix


def calculate_NPV_PBP(params):
    """计算三种方案的 NPV 和 PBP（保持不变）"""
    S = params['S']
    P0 = params['P0']
    H = params['H']
    K_fix = compute_K_fix(params['latitude'])
    eta_loss = params['eta_loss']
    Pe = params['Pe']
    Psub = params['Psub']
    r = params['r']
    n = params['n']
    Cp = params['Cp']
    Cins = params['Cins']
    Cclean = params['Cclean']
    recycle_rate = params['recycle_rate']

    energy_factor = S * P0 * H * K_fix * eta_loss * 1e-3
    revenue_per_mwh = Pe + Psub
    annuity_factor = ((1 + r) ** n - 1) / (r * (1 + r) ** n)
```

```
# 固定安装方案
C0_fix = S * (Cp + params['Cs_fix'] + Cins)
Cop_fix = S * Cclean * 2
R_total_fix = energy_factor * revenue_per_mwh * annuity_factor
C_total_fix = (C0_fix + Cop_fix * annuity_factor -
            (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** n)
NPV_fix = R_total_fix - C_total_fix

PBP_fix = 0
cumulative_revenue = 0
for k in range(1, n + 1):
    annual_revenue = energy_factor * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
    cumulative_revenue += annual_revenue
    if cumulative_revenue >= C0_fix:
        PBP_fix = k
        break
if PBP_fix == 0:
    PBP_fix = np.inf

# 单轴跟踪方案
Nt = S / params['St']
Delta_eta_single = params['Delta_eta_single']
E_single = energy_factor * (1 + Delta_eta_single)
C0_single = (S * (Cp + params['Cs_single'] + Cins) +
           Nt * params['Ct_single'])
Cop_single = (S * Cclean * 2 +
            Nt * (params['Mt_single'] + params['Et_single'] * Pe))
R_total_single = E_single * revenue_per_mwh * annuity_factor
C_total_single = (C0_single + Cop_single * annuity_factor -
                (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** n)
NPV_single = R_total_single - C_total_single

PBP_single = 0
cumulative_revenue = 0
for k in range(1, n + 1):
    annual_revenue = E_single * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
```

```
    cumulative_revenue += annual_revenue
    if cumulative_revenue >= C0_single:
        PBP_single = k
        break
if PBP_single == 0:
    PBP_single = np.inf

# 双轴跟踪方案
Delta_eta_dual = params['Delta_eta_dual']
E_dual = energy_factor * (1 + Delta_eta_dual)
C0_dual = (S * (Cp + params['Cs_dual'] + Cins) +
           Nt * params['Ct_dual'])
Cop_dual = (S * Cclean * 2 +
            Nt * (params['Mt_dual'] + params['Et_dual'] * Pe))
R_total_dual = E_dual * revenue_per_mwh * annuity_factor
C_total_dual = (C0_dual + Cop_dual * annuity_factor -
                (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** n)
NPV_dual = R_total_dual - C_total_dual

PBP_dual = 0
cumulative_revenue = 0
for k in range(1, n + 1):
    annual_revenue = E_dual * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
    cumulative_revenue += annual_revenue
    if cumulative_revenue >= C0_dual:
        PBP_dual = k
        break
if PBP_dual == 0:
    PBP_dual = np.inf

return {
    '固定安装': {'NPV(万元)': round(NPV_fix / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_fix},
    '单轴跟踪': {'NPV(万元)': round(NPV_single / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_single},
    '双轴跟踪': {'NPV(万元)': round(NPV_dual / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_dual}
}
```

```
# ========== 中国5个典型地区（不变） ==========
locations = [
    {'name': '海南三亚（低纬度）', 'latitude': 18.25, 'longitude': 109.50, 'H': 2000},
    {'name': '广东深圳（中低纬度）', 'latitude': 22.55, 'longitude': 114.05, 'H': 1700},
    {'name': '上海（中纬度）', 'latitude': 31.23, 'longitude': 121.47, 'H': 1500},
    {'name': '北京（中高纬度）', 'latitude': 39.90, 'longitude': 116.40, 'H': 1400},
    {'name': '黑龙江哈尔滨（高纬度）', 'latitude': 45.80, 'longitude': 126.63, 'H': 1300}
]

# ========== 计算与输出（不变） ==========
results = []
for loc in locations:
    loc_params = base_params.copy()
    loc_params['latitude'] = loc['latitude']
    loc_params['longitude'] = loc['longitude']
    loc_params['H'] = loc['H']

    res = calculate_NPV_PBP(loc_params)
    for scheme, metrics in res.items():
        results.append({
            '地区': loc['name'],
            '纬度(°)': loc['latitude'],
            '经度(°)': loc['longitude'],
            '年日照(h)': loc['H'],
            '安装方案': scheme,
            'NPV(万元)': metrics['NPV(万元)'],
            'PBP(年)': metrics['PBP(年)']
        })

results_df = pd.DataFrame(results)
print("中国5个地区光伏安装方案成本效益对比：")
print(results_df.to_string(index=False))

# ========== 可视化（优化字体设置，消除减号警告） ==========
```

```
# 方案 1：优先使用微软雅黑（支持减号等特殊符号，Windows 默认自带）
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei', 'SimHei', 'FangSong', 'KaiTi']
# 解决负号显示问题（额外保险）
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

plt.figure(figsize=(14, 10))

# NPV 对比
plt.subplot(2, 1, 1)
locations_names = [loc['name'] for loc in locations]
schemes = ['固定安装', '单轴跟踪', '双轴跟踪']
npv_data = []
for scheme in schemes:
    npv_vals = [results_df[(results_df['地区'] == loc['name']) &
                           (results_df['安装方案'] == scheme)]['NPV(万元)'].values[0]
                for loc in locations]
    npv_data.append(npv_vals)

x = np.arange(len(locations_names))
width = 0.22
for i, (scheme, npv_vals) in enumerate(zip(schemes, npv_data)):
    plt.bar(x + i * width, npv_vals, width, label=scheme)

plt.xlabel('地区', fontsize=11)
plt.ylabel('净现值（万元）', fontsize=11)
plt.title('中国 5 个地区各方案 NPV 对比', fontsize=13)
plt.xticks(x + width, locations_names, rotation=15)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

# PBP 对比
plt.subplot(2, 1, 2)
pbp_data = []
for scheme in schemes:
    pbp_vals = [results_df[(results_df['地区'] == loc['name']) &
                           (results_df['安装方案'] == scheme)]['PBP(年)'].values[0]
```

```
            for loc in locations]
    pbp_data.append(pbp_vals)

for i, (scheme, pbp_vals) in enumerate(zip(schemes, pbp_data)):
    plt.bar(x + i * width, pbp_vals, width, label=scheme)

plt.xlabel('地区', fontsize=11)
plt.ylabel('投资回收期（年）', fontsize=11)
plt.title('中国 5 个地区各方案 PBP 对比', fontsize=13)
plt.xticks(x + width, locations_names, rotation=15)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

2. 问题二 python 代码

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ========================= 基 准 参 数 （ 中 国 为 基 准 ）
=========================
base_params = {
    # 地理参数（基准：中国上海）
    'latitude': 31.23, # 基准纬度
    'H': 1500, # 基准年日照时数（h/年）
    # 设备参数（中国市场价格，作为基准）
    'P0': 250, # 光伏组件单位面积功率（W/m²，全球统一技术参数）
    'eta0': 0.21, # 组件转换效率（全球统一技术参数）
    'Cp': 60, # 光伏组件单价（元/m²）
    'Cs_fix': 50, # 固定支架单价（元/m²）
    'Cs_single': 50, # 单轴跟踪支架单价（元/m²）
    'Cs_dual': 80, # 双轴跟踪支架单价（元/m²）
    'Ct_single': 1500, # 单轴跟踪器单价（元/台）
```

```
    'Ct_dual': 2500, # 双轴跟踪器单价（元/台）
    'Mt_single': 800, # 单轴跟踪器年维护费（元/台）
    'Mt_dual': 1200, # 双轴跟踪器年维护费（元/台）
    'Et_single': 50, # 单轴跟踪器年耗电量（kWh/台）
    'Et_dual': 80, # 双轴跟踪器年耗电量（kWh/台）
    'St': 50, # 单台跟踪器覆盖面积（m²/台）
    # 经济参数（中国基准）
    'Pe': 0.45, # 电价（元/kWh，基准）
    'Psub': 0.08, # 政策补贴（元/kWh，基准）
    'r': 0.06, # 折现率（%，基准）
    'Cins': 200, # 安装费（元/m²，基准）
    'Cclean': 1.5, # 人工清洁费（元/次·m²，基准）
    # 固定参数（全球统一）
    'n': 25, # 项目寿命（年）
    'eta_loss': 0.85, # 固定损耗系数
    'recycle_rate': 0.1, # 组件残值率
    'Delta_eta_single': 0.2, # 单轴效率提升率
    'Delta_eta_dual': 0.3, # 双轴效率提升率
    'S': 10000, # 项目规模（m²，工业级）
}

# ========================= 全球5国参数配置（含价格修正因子）
=========================
# 数据来源：IRENA光伏报告、各国能源部政策、国际劳工组织工资数据
global_countries = [
    {
        'name': '泰国（东南亚）',
        'latitude': 13.75, # 低纬度
        'H': 1800, # 年日照时数（高）
        'k_equipment': 0.95, # 设备成本修正（关税低，供应链成熟）
        'k_labor': 0.7, # 人工成本修正（劳动力廉价）
        'Pe_local': 0.38, # 当地电价（元/kWh，参考泰国PEA电价）
        'Psub_local': 0.05, # 当地补贴（元/kWh，泰国新能源补贴）
        'r_local': 0.075 # 当地折现率（%，泰国基准利率）
    },
```

```
  {
    'name': '德国（欧洲）',
    'latitude': 52.52, # 高纬度
    'H': 1200, # 年日照时数（低）
    'k_equipment': 1.2, # 设备成本修正（关税+环保标准高）
    'k_labor': 2.3, # 人工成本修正（劳动力昂贵）
    'Pe_local': 0.85, # 当地电价（元/kWh，德国工业电价）
    'Psub_local': 0.12, # 当地补贴（元/kWh，欧盟可再生能源补贴）
    'r_local': 0.035 # 当地折现率（%，德国低利率环境）
  },
  {
    'name': '美国加州（北美）',
    'latitude': 37.77, # 中纬度
    'H': 1900, # 年日照时数（高）
    'k_equipment': 1.1, # 设备成本修正（关税+运输成本）
    'k_labor': 2.0, # 人工成本修正（劳动力成本高）
    'Pe_local': 0.65, # 当地电价（元/kWh，加州工业电价）
    'Psub_local': 0.15, # 当地补贴（元/kWh，联邦税收抵免折算）
    'r_local': 0.045 # 当地折现率（%，美国基准利率）
  },
  {
    'name': '澳大利亚（大洋洲）',
    'latitude': -33.87, # 南半球低纬度（负号表示南半球）
    'H': 2100, # 年日照时数（极高）
    'k_equipment': 1.05, # 设备成本修正（进口关税中等）
    'k_labor': 1.8, # 人工成本修正（劳动力成本较高）
    'Pe_local': 0.58, # 当地电价（元/kWh，澳大利亚工业电价）
    'Psub_local': 0.03, # 当地补贴（元/kWh，补贴政策收紧）
    'r_local': 0.05 # 当地折现率（%，澳大利亚基准利率）
  },
  {
    'name': '南非（非洲）',
    'latitude': -26.20, # 南半球中低纬度
    'H': 2000, # 年日照时数（高）
```

```
    'k_equipment': 0.9, # 设备成本修正（进口关税低，中国设备出口集中）
    'k_labor': 0.6, # 人工成本修正（劳动力极廉价）
    'Pe_local': 0.42, # 当地电价（元/kWh，南非国家电力公司电价）
    'Psub_local': 0.07, # 当地补贴（元/kWh，可再生能源独立发电商计划）
    'r_local': 0.09 # 当地折现率（%，南非高利率环境）
  }
]


# ========================= 核心计算函数（兼容南半球纬度，逻辑不变）
=======================
def solar_declination(day_of_year):
  """计算赤纬角 δ（°），day_of_year：一年中的第几天（1-365）"""
  return 23.45 * np.sin(np.radians(360 * (284 + day_of_year) / 365))


def hour_angle(hour):
  """计算时角 ω（°），hour：小时（0-24）"""
  return 15 * (hour - 12)


def solar_position(latitude, day_of_year, hour):
  """计算太阳高度角 h（°）和方位角 A（°），兼容南半球纬度（负纬度）"""
  phi = np.radians(latitude) # 南半球纬度为负，np.radians 自动处理
  delta = np.radians(solar_declination(day_of_year))
  omega = np.radians(hour_angle(hour))

  # 太阳高度角 h（增强数值稳定性）
  sin_h = np.sin(phi) * np.sin(delta) + np.cos(phi) * np.cos(delta) * np.cos(omega)
  sin_h = np.clip(sin_h, -1.0, 1.0)
  h = np.degrees(np.arcsin(sin_h))

  # 太阳方位角 A（仅当 h>0 时有效）
  if h <= 0:
    return h, 0.0
  cos_A = (np.sin(np.radians(h)) * np.sin(phi) - np.sin(delta)) / (np.cos(np.radians(h)) *
```

```
np.cos(phi))
    cos_A = np.clip(cos_A, -1.0, 1.0)
    A = np.degrees(np.arccos(cos_A))
    return h, A



def compute_K_fix(latitude):
    """计算固定安装方案的全年平均综合效率系数 K_fix（兼容南半球）"""

    def K_hour(day_of_year, hour):
        if hour < 6 or hour >= 18:
            return 0.0

        h, A = solar_position(latitude, day_of_year, hour)
        if h <= 0:
            return 0.0

        # 南半球最佳倾角：α=|纬度|（与北半球逻辑一致，仅取绝对值）
        alpha = abs(latitude)
        h_rad = np.radians(h)
        A_rad = np.radians(A)
        alpha_rad = np.radians(alpha)

        cos_theta = (np.sin(h_rad) * np.cos(alpha_rad) +
                     np.cos(h_rad) * np.sin(alpha_rad) * np.cos(A_rad))
        cos_theta = np.clip(cos_theta, 0.0, 1.0)

        K1 = cos_theta
        K2 = 1 - 0.1 * (1 - cos_theta)
        K3 = 0.98 - 0.02 * (1 - cos_theta)
        return K1 * K2 * K3

    def integral_func(t):
        day_of_year = int(t // 24) + 1
        hour = t % 24
        return K_hour(day_of_year, hour)
```

```
    total_K, error = quad(
        integral_func,
        a=6, b=8760 - 6,
        epsabs=1e-3, epsrel=1e-3
    )
    K_fix = total_K / 8760
    return K_fix


def calculate_NPV_PBP_local(params):
    """计算本地化后的 NPV 和 PBP（适配修正因子）"""
    S = params['S']
    P0 = params['P0']
    H = params['H']
    latitude = params['latitude']
    K_fix = compute_K_fix(latitude)
    eta_loss = params['eta_loss']
    recycle_rate = params['recycle_rate']

    # 本地化经济参数
    Pe = params['Pe_local']
    Psub = params['Psub_local']
    r = params['r_local']

    # 本地化成本参数（应用修正因子）
    Cp = params['Cp'] * params['k_equipment']
    Cs_fix = params['Cs_fix'] * params['k_equipment']
    Cs_single = params['Cs_single'] * params['k_equipment']
    Cs_dual = params['Cs_dual'] * params['k_equipment']
    Ct_single = params['Ct_single'] * params['k_equipment']
    Ct_dual = params['Ct_dual'] * params['k_equipment']
    Mt_single = params['Mt_single'] * params['k_labor']
    Mt_dual = params['Mt_dual'] * params['k_labor']
    Cins = params['Cins'] * params['k_labor']
    Cclean = params['Cclean'] * params['k_labor']

    # 通用计算
```

```
energy_factor = S * P0 * H * K_fix * eta_loss * 1e-3
revenue_per_mwh = Pe + Psub
annuity_factor = ((1 + r) ** params['n'] - 1) / (r * (1 + r) ** params['n'])

# ======================== 1. 固定安装方案 ========================
C0_fix = S * (Cp + Cs_fix + Cins)
Cop_fix = S * Cclean * 2
R_total_fix = energy_factor * revenue_per_mwh * annuity_factor
C_total_fix = (C0_fix + Cop_fix * annuity_factor -
            (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** params['n'])
NPV_fix = R_total_fix - C_total_fix

PBP_fix = 0
cumulative_revenue = 0
for k in range(1, params['n'] + 1):
    annual_revenue = energy_factor * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
    cumulative_revenue += annual_revenue
    if cumulative_revenue >= C0_fix:
        PBP_fix = k
        break
if PBP_fix == 0:
    PBP_fix = np.inf

# ======================== 2. 单轴跟踪方案 ========================
Nt = S / params['St']
E_single = energy_factor * (1 + params['Delta_eta_single'])
C0_single = (S * (Cp + Cs_single + Cins) + Nt * Ct_single)
Cop_single = (S * Cclean * 2 + Nt * (Mt_single + params['Et_single'] * Pe))
R_total_single = E_single * revenue_per_mwh * annuity_factor
C_total_single = (C0_single + Cop_single * annuity_factor -
                (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** params['n'])
NPV_single = R_total_single - C_total_single

PBP_single = 0
cumulative_revenue = 0
for k in range(1, params['n'] + 1):
    annual_revenue = E_single * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
```

```
        cumulative_revenue += annual_revenue
        if cumulative_revenue >= C0_single:
            PBP_single = k
            break
    if PBP_single == 0:
        PBP_single = np.inf

    # ========================= 3. 双轴跟踪方案 =========================
    E_dual = energy_factor * (1 + params['Delta_eta_dual'])
    C0_dual = (S * (Cp + Cs_dual + Cins) + Nt * Ct_dual)
    Cop_dual = (S * Cclean * 2 + Nt * (Mt_dual + params['Et_dual'] * Pe))
    R_total_dual = E_dual * revenue_per_mwh * annuity_factor
    C_total_dual = (C0_dual + Cop_dual * annuity_factor -
                    (S * Cp * recycle_rate) / (1 + r) ** params['n'])
    NPV_dual = R_total_dual - C_total_dual

    PBP_dual = 0
    cumulative_revenue = 0
    for k in range(1, params['n'] + 1):
        annual_revenue = E_dual * revenue_per_mwh / (1 + r) ** k
        cumulative_revenue += annual_revenue
        if cumulative_revenue >= C0_dual:
            PBP_dual = k
            break
    if PBP_dual == 0:
        PBP_dual = np.inf

    return {
        '固定安装': {'NPV(万元)': round(NPV_fix / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_fix},
        '单轴跟踪': {'NPV(万元)': round(NPV_single / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_single},
        '双轴跟踪': {'NPV(万元)': round(NPV_dual / 10000, 2), 'PBP(年)': PBP_dual}
    }


# ========================= 全球 5 国计算与输出 =========================
results = []
```

```
for country in global_countries:
    # 复制基准参数并更新本地化参数
    country_params = base_params.copy()
    country_params.update({
        'latitude': country['latitude'],
        'H': country['H'],
        'k_equipment': country['k_equipment'],
        'k_labor': country['k_labor'],
        'Pe_local': country['Pe_local'],
        'Psub_local': country['Psub_local'],
        'r_local': country['r_local']
    })

    # 计算本地化 NPV 和 PBP
    res = calculate_NPV_PBP_local(country_params)

    # 整理结果（含修正因子和本地化参数，方便分析）
    for scheme, metrics in res.items():
        results.append({
            '国家/地区': country['name'],
            '纬度(°)': country['latitude'],
            '年日照(h)': country['H'],
            '设备成本修正系数': country['k_equipment'],
            '人工成本修正系数': country['k_labor'],
            '当地电价(元/kWh)': country['Pe_local'],
            '当地补贴(元/kWh)': country['Psub_local'],
            '当地折现率(%)': country['r_local'] * 100,
            '安装方案': scheme,
            'NPV(万元)': metrics['NPV(万元)'],
            'PBP(年)': metrics['PBP(年)']
        })

# 转换为 DataFrame 并输出
results_df = pd.DataFrame(results)
print("全球 5 国光伏安装方案成本效益对比（含价格修正因子）：")
```

```
print(results_df.to_string(index=False))

# ========== 可视化结果（适配全球5国） ==========
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei', 'SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.figure(figsize=(16, 12))

# 子图1：NPV对比（核心指标）
plt.subplot(2, 1, 1)
countries_names = [country['name'] for country in global_countries]
schemes = ['固定安装', '单轴跟踪', '双轴跟踪']
npv_data = []
for scheme in schemes:
    npv_vals = [results_df[(results_df['国家/地区'] == country['name']) &
                           (results_df['安装方案'] == scheme)]['NPV(万元)'].values[0]
                for country in global_countries]
    npv_data.append(npv_vals)

x = np.arange(len(countries_names))
width = 0.22
colors = ['#2E86AB', '#A23B72', '#F18F01']  # 区分方案的配色
for i, (scheme, npv_vals, color) in enumerate(zip(schemes, npv_data, colors)):
    plt.bar(x + i * width, npv_vals, width, label=scheme, color=color, alpha=0.8)

plt.xlabel('国家/地区', fontsize=12)
plt.ylabel('净现值（万元）', fontsize=12)
plt.title('全球5国各光伏方案NPV对比', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xticks(x + width, countries_names, rotation=15)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

# 子图2：PBP对比
plt.subplot(2, 1, 2)
pbp_data = []
for scheme in schemes:
```

```
    pbp_vals = [results_df[(results_df['国家/地区'] == country['name']) &
                           (results_df['安装方案'] == scheme)]['PBP(年)'].values[0]
                for country in global_countries]
    pbp_data.append(pbp_vals)

for i, (scheme, pbp_vals, color) in enumerate(zip(schemes, pbp_data, colors)):
    plt.bar(x + i * width, pbp_vals, width, label=scheme, color=color, alpha=0.8)

plt.xlabel('国家/地区', fontsize=12)
plt.ylabel('投资回收期（年）', fontsize=12)
plt.title('全球 5 国各光伏方案 PBP 对比', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xticks(x + width, countries_names, rotation=15)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

# ========================= 输出最优方案汇总 =========================
print("\n=== 各国最优光伏方案汇总 ===")
optimal_results = []
for country in global_countries:
    country_df = results_df[results_df['国家/地区'] == country['name']]
    # 按 NPV 降序排序，取第一名为最优方案
    optimal = country_df.sort_values('NPV(万元)', ascending=False).iloc[0]
    optimal_results.append({
        '国家/地区': country['name'],
        '最优方案': optimal['安装方案'],
        '最优 NPV(万元)': optimal['NPV(万元)'],
        '最短 PBP(年)': optimal['PBP(年)']
    })

optimal_df = pd.DataFrame(optimal_results)
print(optimal_df.to_string(index=False))
```